

# Decreasing Universe: O Efeito 'Matéria Escura'

João Carlos Holland de Barcellos, Universidade de São Paulo

**Abstract:** Após uma breve recordação ao "*Decreasing Universe*" model, desenvolveremos uma fórmula da velocidade aparente das estrelas em função do raio relativo ao centro da galáxia e mostraremos que é a mesma curva de velocidade que está associada à matéria escura.

**PassWords:** Dark Matter, Hubble's Law, Dark Energy, Dark Matter, Decreasing Universe, Universe Expansion.

## 1. Introduction

The Decreasing Universe (D.U.) theory proposes that the gravitational field continuously contracts space and everything within it.

This effect provides an alternative explanation for two key cosmological phenomena:

- The apparent accelerated expansion of galaxies, without requiring dark energy.
- The anomalous orbital velocities of stars, without invoking dark matter.

At first glance, this idea may seem counterintuitive, but relativity already provides two analogous effects:

1. Equivalence Principle – In an accelerating elevator, space and objects inside it undergo continuous contraction in the direction of motion.
2. Schwarzschild Metric – Near a massive body, radial distances are altered, causing space to become "compressed."

Although the D.U. theory does not directly derive from these effects, they illustrate that gravitationally induced contraction is not an unreasonable concept.

## Dark Energy and the Expansion of the Universe

The D.U. theory explains the apparent accelerated expansion of galaxies as a consequence of local space contraction.

Since we are within a gravitational field, the measuring instruments we use are also shrinking.

As a result, when we observe distant galaxies, they appear to be moving away faster than expected, even if their actual motion remains unchanged.

This contraction-based interpretation allows us to derive Hubble's Law, offering an alternative to the dark energy hypothesis.

For more details, see these paper:

*"Derivation of Hubble's Law and its relation to dark energy and dark matter"*[01]

and *"Decreasing universe: the distance as a function of redshift"*[02]

### **Dark Matter and Galactic Rotation Curves**

The Dark Matter Effect is traditionally used to explain why stars in the outer regions of galaxies move faster than expected based on visible mass alone.

However, the D.U. theory provides an alternative explanation: continuous galactic contraction due to gravity.

- Closer to the galactic center, the contraction rate is higher, leading to a greater reduction in emitted photon wavelengths.
- Farther from the center, the contraction rate decreases, meaning photon wavelengths are less compressed.

Since stellar velocities are measured using redshift ( $z$ ), this differential contraction mimics the effect of an increased Doppler shift for stars farther from the galactic center.

As a result, their velocities appear higher than expected—without requiring an invisible "dark matter" component.

( We will see this topic in detail ahead, in this document)

### **Testing the Theory Against the L-CDM Model**

The current standard cosmological model, L-CDM, postulates Dark Energy and Dark Matter to explain these observed phenomena.

However, the Decreasing Universe theory makes a testable prediction:

- Among galaxies at the same distance from Earth, more massive galaxies should have a lower redshift due to their stronger gravitational contraction.

- The  $\Lambda$ -CDM model predicts the opposite, as it assumes a gravitational redshift effect that would increase redshift in more massive galaxies.

To test this, I compiled a dataset comparing mass and redshift.

The data supports the Decreasing Universe model and contradicts the  $\Lambda$ -CDM predictions.

For a full analysis, see:

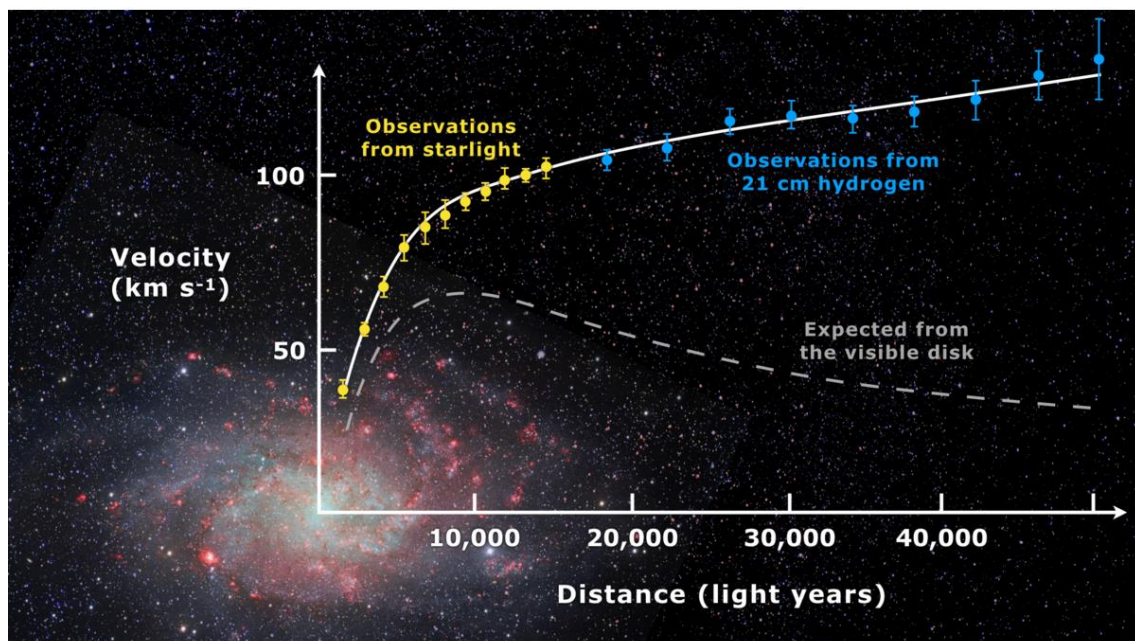
*"Decreasing Universe: Redshifts and Distance Data Refute the  $\Lambda$ -CDM Model"* [03]

Now, we will see in details the "Dark Matter effect".

## 2-The Dark Matter Effect

A Matéria Escura é uma hipótese criada para explicar a velocidade anômala de estrelas e gases em órbita de galáxias. Esta velocidade parece aumentar à medida que a órbita fica mais distante do centro da galáxia. Esse aumento aparente da velocidade contraria as leis de Newton que aponta para velocidades menores para estrelas orbitando mais afastadas do centro da galáxia.

O seguinte gráfico ilustra este comportamento:



Rotation curve of spiral galaxy Messier 33 [04]

Iremos explicar esta aparente anomalia como sendo uma espécie de “Ilusão de Ótica” da contração do espaço provocada pelo campo gravitacional.

Antes do leitor prosseguir seria interessante que desse uma lida no artigo: *"Derivation of Hubble's Law and its relation to dark energy and dark matter"* [01] que introduz o leitor a este novo paradigma.

Nossa hipótese central é a de que o campo gravitacional (g) contrai **continuamente** o espaço e tudo que está contido nele. E essa contração depende, portanto da intensidade do campo gravitacional.

Do nosso artigo original [01] copiamos nossa primeira fórmula :

$$L(t) = \frac{L_0}{2^{\Delta t/T_j}} \quad (F1)$$

*(Formula of space contraction from the point of view of an "SO")*

Where:

$L(t)$  = Measure of  $L_0$  (decreasing) by a "Sidereal Observer".

$t_0$  = Initial time (arbitrary)

$L_0$  = Length measured in  $t=t_0$

$T_j$  = Jocaxian Time

$\Delta t = t - t_0$

Para simplificar, podemos definir:

$$F_j(\Delta t) = 2^{\Delta t/T_j} \quad (E1B)$$

Jocaxian's Factor

We can also rewrite the same Jocaxian Factor ( $F_j$ ) in a more friendly way:

$$F_j(\Delta t) = e^{\left( \ln(2) * \frac{\Delta t}{T_j} \right)} \quad (E3)$$

We can rewrite (E1):

$$L = L_0 / F_j(\Delta t) \quad (E2)$$

Esta fórmula computa a contração das distâncias (e medidas) **em nosso planeta**, que está imerso em um certo campo gravitacional  $g_t$ , relativamente a um observador externo, que não sofre influência do campo gravitacional (ou que tal influência seja desprezível).

Precisaremos alterá-la *para que possa refletir a contração em outros campos gravitacionais( $g$ ) diferentes da via-láctea ( $g_t$ )*, pois devemos lembrar que o comprimento de onda, como tudo que está dentro das galáxias, também sofre contração (Por esta razão a temperatura das galáxias estão aumentando[05]).

## 2.1-Considerações importantes que devemos sempre ter em mente

Estas ideias são novas e por isso é fácil confundir os conceitos e ficarmos realmente confusos com tantas mudanças. Por esta razão é importante notar duas coisas fundamentais:

- O nosso espaço está se contraindo, nossas réguas e padrões de medidas se contraem também, assim, para um observador que não sofre contração, nossa medida torna-se menor. A medida vista de um observador externo (L) da nossa medida inicial ( $L_0$ ) é dada pela formula [XX] acima:

$$L = L_0 / F_j(T) \quad [XXA]$$

*O comprimento diminui para um observador que não sofre contração*

-Agora quem está na Terra ocorre o OPOSTO: Um observador terrestre (nós) perceberá as coisas que não sofrem contração, estarem aumentando, uma vez que sua própria régua de medida (nossa) está diminuindo!

$$D = D_0 * F_j(T) \quad [XXB]$$

*A medida externa para um observador que sofre contração*

## 2.1-Uma nova Hipótese

Desta forma , observando a nossa fórmula original E1 vinda do artigo original [01], podemos pensar que se , em outra galáxia, o campo gravitacional (g) for igual ao da Via-Láctea (na Terra) , a fórmula (E1) permanece a mesma e o tempo de contração não se alterará.

Por outro lado, se o campo gravitacional, por exemplo, **dobrar** em relação ao campo gravitacional da via-láctea, **o tempo de contração cairá a metade**. Analogamente, se o campo gravitacional cair a metade, em relação ao nosso, o tempo de contração dobrará.

Por isso vamos incluir uma nova hipótese:

***O tempo de contração é inversamente proporcional à intensidade do campo gravitacional.***

Se  $\langle g \rangle$  é a intensidade do campo gravitacional na região do espaço que sofre contração, e  $\langle g_t \rangle$  é o campo gravitacional na Terra, para refletir esta nova hipótese, devemos dividir  $\langle \Delta t \rangle$  por  $\langle g/g_t \rangle$ . Isso é equivalente a tomar o Tempo Jocaxiano como uma função de  $g$ :  $T_j \rightarrow T_j(g)$

$$T_j(g) = T_j * (g_t/g) \quad (F2)$$

*Tempo Jocaxiano Como função do Campo gravitacional*

Onde:  $g_t$  é o campo gravitacional da Terra  
 $g$  é o campo gravitacional de outro local

Desta fórmula, podemos notar que  $T_j$  cai para metade quando o campo gravitacional  $g$  dobra de intensidade em relação ao campo da Terra (via-láctea e, dobra de valor quando o campo gravitacional da galáxia cai à metade do nosso campo local.

Mas o campo gravitacional  $\langle g \rangle$  pode ser escrito como:

$$g = GM/R^2 \quad (F3)$$

*Gravitational field*

Onde :

$G$  = constante gravitacional (  $\approx 6,67430 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$  ).

$M$  = massa da galáxia

$R$  = Raio do centro da galáxia até a estrela

Então podemos escrever  $T_j(g)$  como função da massa e da distância ao centro da galáxia:

$$T_j(g) = T_j(M,R) = T_j M_t R^2 / (M R_t^2) \quad (F4)$$

*Tempo Jocaxiano em função do campo gravitacional*

Onde:

$T_j$  = Tempo Jocaxiano na Terra (o tempo para o espaço se contrair a metade do seu valor inicial) (  $10^{10}$  years ) [01]

$M_t$  = Massa da Via Láctea (  $10^{11}$  Massas Solares)

$R_t$  = Distância do Sol ao centro da Via-Váctea (26000 LY)

M = Massa da Galáxia

R = Distância da estrela ao centro da galáxia

Em termos da constante de Hubble a equação original (E8)[01] torna-se:

$$T_j(M, R) = \frac{\ln(2) M_t R^2}{H_0 M R_t^2} \quad (F5)$$

*Tempo Jocaxiano em termos da constante de Hubble, Distância e Massa*

O Fator Jocaxiano original (E9)[01] torna-se:

$$F_j(\Delta t, M, R) = e^{\frac{H_0 R_t^2 M \Delta T}{M_t R^2}} \quad (F6)$$

*Fator Jocaxiano em função da Massa da galáxia e Distância da estrela*

O Valor da Constante de Hubble  $H_0$  depende do campo gravitacional Local. Então, podemos isolar em F6 todas as constantes que dependam da nossa via Láctea numa única constante  $J_0$  (). E assim definiremos a “Constante de Jocax” como:

$$J_0 = \frac{H_0 R_t^2}{M_t} \quad (F7)$$

*Definição da Constante de Jocax ( $\approx 1 \times 10^{-18} \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$ )*

Onde:

$H_0$  = Constante de Hubble ( $2,27 \times 10^{-18} \text{s}^{-1}$ )

$R_t$  = Distancia do Sol ao centro da Via-Láctea ( $2 \times 10^{20} \text{m}$ )

$M_t$  = Massa da Via Láctea (sem Matéria Escura) ( $2 \times 10^{41} \text{kg}$ )

O fator Jocaxiano poderá ser escrito em termos de  $J_0$ :



$$F_j(\Delta t, M, R) = e^{\frac{J_0 M \Delta T}{R^2}} \quad (F6)$$

*Fator Jocaxiano em função da constante de Jocax*

Agora podemos calcular a medida (ou comprimento) realizada por um observador em contração, em função da massa e distância da estrela que ele se encontra a qualquer galáxia:

$$D(\Delta t, M, R) = D_0 * F_j(\Delta t, M, R) \quad (F7)$$

ou

$$D(\Delta t, M, R) = D_0 * e^{\frac{J_0 M \Delta T}{R^2}} \quad (F8)$$

*( Distance formula for any galaxy )*

Onde:

D = Distância ou medida depois da contração por  $\Delta t$

$D_0$  = Distância ou medida Inicial

$J_0$  = Constante de Jocax ( $\approx 1 \times 10^{-18} \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$ )

M = Massa da Galáxia

R = Distância da estrela ao centro da galáxia

$\Delta t = t - t_0$ , Intervalo de Tempo de contração da galáxia

Como vimos no artigo anterior, é bom termos em mente que o fator jocaxiano  $F_j$  serve para duas medidas :

- Serve para medir o quanto um objeto parece aumentar de tamanho (ou sua distância) devido à contração do observador (multiplicando o tamanho por  $F_j$  )
- Serve também para calcular a contração de algo (como o comprimento de onda) em relação a um observador que não sofre contração (dividindo este tamanho pelo fator  $F_j$ ).

## 2.2-O Caminho do Fóton

Para entender o que acontece com o Fóton até chegar na Terra, devemos considerar que :

- a) Tanto a galáxia origem do fóton, quanto a via-Láctea estão em contração desde a sua formação. Iremos considerar que ambas iniciaram a contração no mesmo instante  $T_0$  . (Tomaremos  $T_0$  como à época de formação da galáxia até o presente dia: cerca de 13 bilhões de anos ( $=4E16$  s)).
- b) A taxa de contração, como vimos, depende da massa da galáxia e portanto podem ter taxas de contração diferente. O Fator Jocabiano irá ponderar estas diferenças.
- c) É importante notar, como vimos anteriormente, que a taxa de contração da estrela que emite o fóton depende da sua distância ( $R$ ) ao centro da galáxia. Assim, o redshift do fóton de saída vai ser tanto maior quanto mais afastada a estrela está de sua origem.
- d) Claro que parte do redshift será devido a rotação da estrela, que é tanto maior quanto mais perto do centro estiver a estrela.
- e) Esta diferença do redshift de saída ( $Z_1$ ), em função da distância ao centro da galáxia ( $R_1$ ), irá definir o “efeito matéria escura” e sua curva peculiar.
- f) Consideremos que  $T_1$  é o instante que o fóton é emitido da galáxia origem em direção à Terra. Quando ele parte da galáxia origem ele deixa de sofrer contração, pois o campo gravitacional da galáxia torna-se desprezível.
- g) Iremos calcular a velocidade aparente da estrela (em função da sua distância ao centro) considerando o redshift *até o momento de sua saída da galáxia*. (Não consideraremos o efeito “energia escura”

que é a contração de nossa galáxia *depois* que o fóton parta da galáxia emissora).

## 2.3- Vamos aos Cálculos

Para simplificar vamos supor que as galáxias se formaram na mesma época. Neste caso os fótons começaram a se contrair de forma diferente para cada galáxia com massas diferentes.

O redshift é a variação do comprimento de onda em relação a um padrão da Terra.

Inicialmente, logo após a sua formação, ambas as galáxias (emissora (Messier\_33, de massa menor) e a receptora (Via-láctea, de massa maior) emitiam fótons no mesmo comprimento de onda  $\lambda_0$ . Após cerca de 13 bilhões de anos ( $T_0$ ) as taxas de contração foram diferentes e, portanto, o comprimento de onda diminuiu de forma diferente para ambas galáxias.

Na Via Láctea o fóton depois de  $T_0$  terá um comprimento de onda menor:

$$\lambda^T_0 = \lambda_0 / F^T_j(T_0) = \lambda_0 / \exp(H_0 T_0)$$

Na Messier\_33 a taxa de contração é diferente, e devemos usar o  $F_j$  geral:

$$\lambda^M_0 = \lambda_0 / F_j(T_0, M, R)$$

Contudo a estrela da Messier\_33 que emite o fóton apresentará um redshift que depende da sua velocidade de rotação:

$$V = cz$$

Onde  $c$  = velocidade da luz

e  $z$  = redshift

$$\text{Mas } V = \text{SQRT}(MG/R)$$

$$z = V/c = (\lambda^M_1 / \lambda^M_0 - 1)$$

$$\lambda^M_1 = \lambda^M_0 ( \text{SQRT}(MG/R)/c + 1 )$$

O redshift final *em relação à via Láctea* será:

$$Z_f = (\lambda^M_1 - \lambda^T_0) / \lambda^T_0$$

Ou :

$$Z_f = \lambda^M_1 / \lambda^T_0 - 1$$

Que ficará :

$$Z_f = (\lambda^M_0 ( \text{SQRT}(MG/R)/c + 1 ) ) / \lambda^T_0 - 1$$

$$Z_f = ((\lambda_0/F_j(T_0,M,R)) ( \text{SQRT}(MG/R)/c + 1 ) ) / \lambda_0/\exp(H_0T_0) - 1$$

$$Z_f = ( (\lambda_0/F_j(T_0,M,R)) ( \text{SQRT}(MG/R)/c + 1 ) ) / \lambda_0/\exp(H_0T_0) - 1$$

$$Z_f = (\exp(H_0T_0)/ F_j(T_0,M,R)) ( \text{SQRT}(MG/R)/c + 1 ) - 1$$

Mas  $v = cz$  , então a velocidade medida na Terra ( sem considerar o efeito da “energia escura”= Nossa contração durante o percurso do fóton ), será:

$$V = c \{ (\exp(H_0T_0)/ F_j(T_0,M,R)) ( \text{SQRT}(MG/R)/c + 1 ) - 1 \}$$

Substituindo  $F_j(T_0,M,R)$  teremos finalmente a curva de rotação da galáxia:

$$V_t = c \left( \left( \frac{1}{c} \sqrt{\frac{MG}{R}} + 1 \right) e^{H_0T_0 - \frac{J_0MT_0}{R^2}} - 1 \right)$$

**Curva de Rotação da Galáxia (Velocidade aparente)**

Onde:

C = Velocidade da Luz ( 3E8 m/s )

M = Massa da Galáxia Emissora ( 8E39 Kg )

G = Constante Gravitacional ( 6,7E-11 )

R = Distância da Estrela ao centro da galáxia

H0 = Constante de Hubble (2,2E-18)

T0 = Tempo de Contração (13 bilhões de anos=4E16s)

J0 = Constante de Jocax ( 1E-18 )

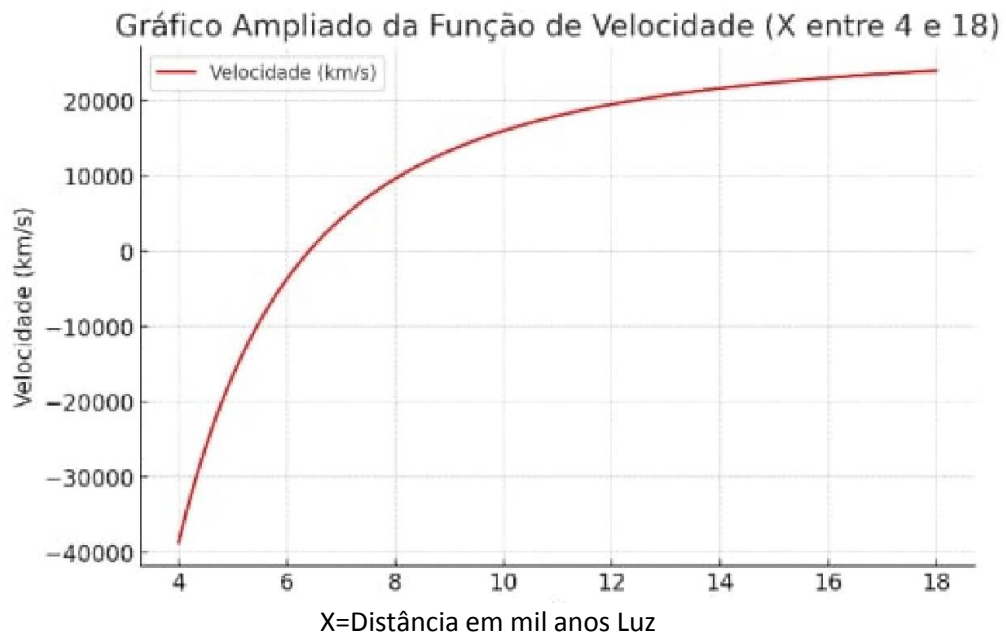
## 2.4-Para a galáxia Messier\_33

Substituindo os valores constantes para a galáxia Messier\_33 teremos:

$$V_t = 3E5 \left( \left( \sqrt{\frac{2,4E6}{R}} + 1 \right) e^{(0,088 - \frac{3,2E38}{R^2})} - 1 \right)$$

*Velocidade em Km/s em função da distância para a Galáxia Messier\_33*

Finalmente teremos a **Curva de Rotação para a Galaxia Messier\_33**:



## **Conclusion**

The Decreasing Universe model provides a unified explanation for both:

- The apparent acceleration of the universe's expansion (without dark energy).
- The anomalous galactic rotation curves (without dark matter).

By reconsidering the role of gravitational contraction, this theory offers a new perspective on cosmology—one that challenges the need for undetected exotic components in the universe.

## References

[01] Derivation of Hubble's Law and its relation to dark energy and dark matter

<https://medcraveonline.com/OAJMTP/OAJMTP-02-00049.pdf>

[02] Decreasing universe: the distance as a function of redshift

<https://medcraveonline.com/AAOAJ/decreasing-universe-the-distance-as-a-function-of-redshift.html>

[03] Decreasing Universe: Redshifts and Distance Data Refute the  $\Lambda$ -CDM Model

<https://www.wecmelive.com/open-access/decreasing-universe-redshifts-and-distance-data-refute-the-lcdm-model.pdf>

[04] Rotation curve of spiral galaxy Messier 33

[https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Rotation\\_curve\\_of\\_spiral\\_galaxy\\_Messier\\_33\\_\(Triangulum\).png](https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Rotation_curve_of_spiral_galaxy_Messier_33_(Triangulum).png)

[05] GALAXIES GROW HOTTER AS THEY AGE

<https://hub.jhu.edu/2020/11/10/galaxies-get-hotter-as-they-age>